STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

6.2 编码器模块讲解:信号采集与速度检测应用

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 编码器原理概述

2 编码器测速方法

3 STM32编码器模式配置与实现

4 软件解析编码器实现

第一部分

编码器原理概述

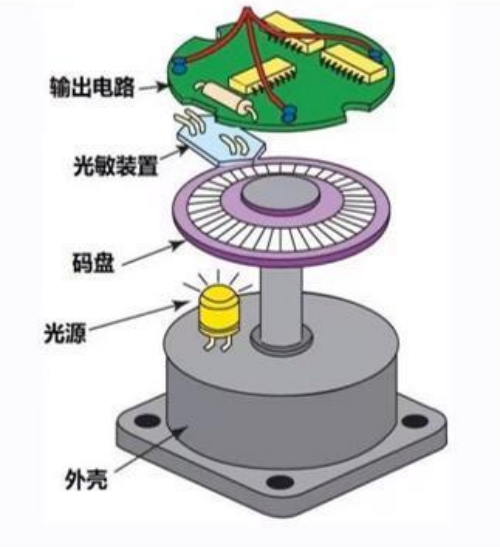
Design of Intelligent Vehicle System

1.1 编码器

编码器（encoder）是将物理信号（如旋转角度、直线位移等）转换为电信号（如脉冲、编码等）的传感器设备。

1.1 编码器分类

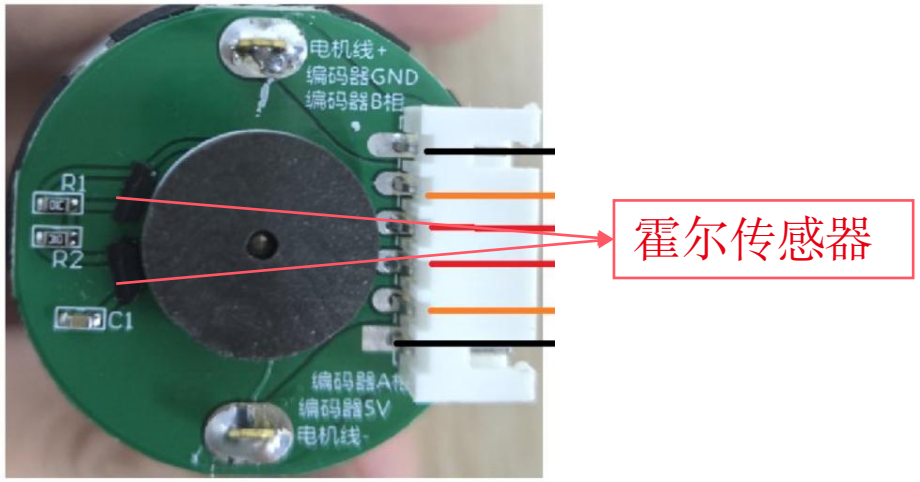
InnoLegend



- 按监测原理分类：
  - 光电编码器：通过光栅和光电转换产生信号，精度高、应用广。
  - 霍尔编码器：通过磁极和磁电效应产生信号，结构坚固、抗干扰强。
- 按输出信号分类：
  - 增量式编码器：输出脉冲序列，记录相对位移和方向，无法直接获得绝对位置。
  - 绝对式编码器：输出数字编码，每个位置唯一，上电即知绝对位置。

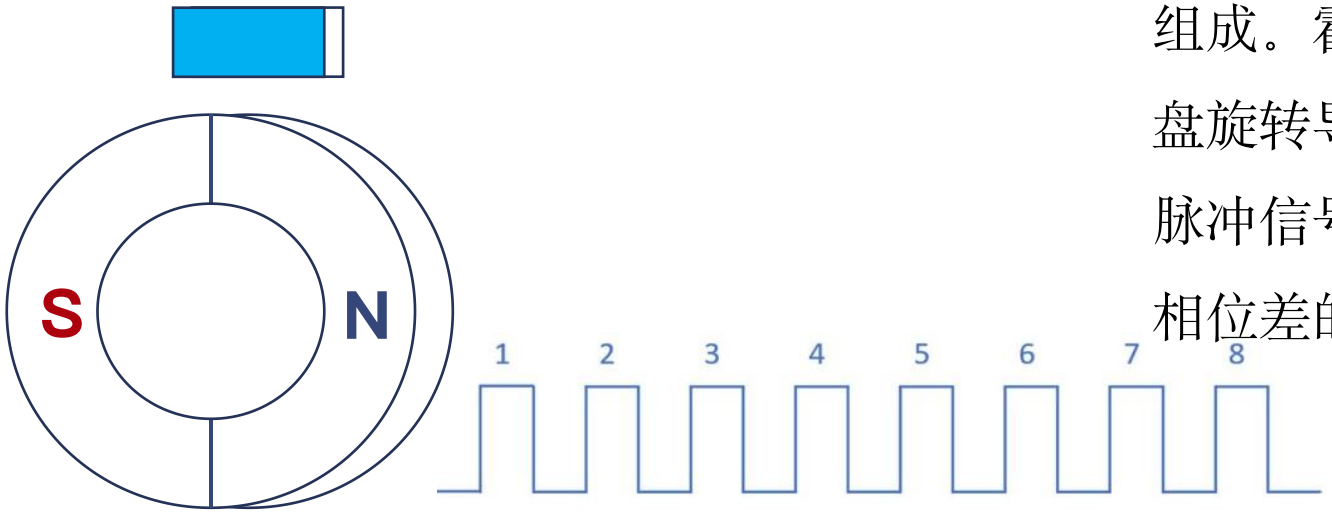
https://zhuanlan.zhihu.com/p/350368518

1.1 编码器原理概述

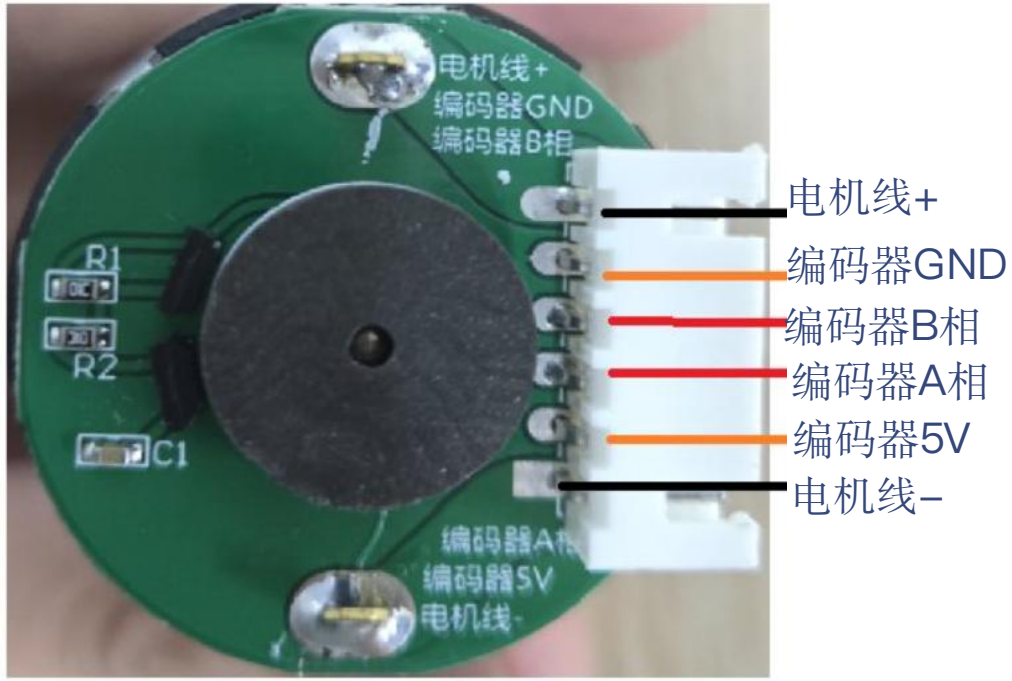


本项目采用的电机的编码器为霍尔编码器（增量式编码器），是一种通过磁电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。

霍尔编码器是由霍尔码盘（磁环）和霍尔元件组成。霍尔码盘与电动机同轴，电动机旋转时码盘旋转导致磁场变化，从而使霍尔元件输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号



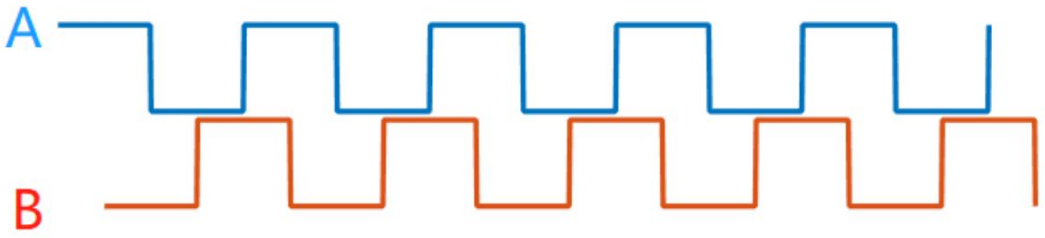
1.1 编码器测速原理概述



编码器输出两路相位差 90° 的方波信号，通过分析两路信号的相位关系和边沿变化，可以确定旋转方向和步数：

- 顺时针旋转：A 相超前 B 相 90°。
- 逆时针旋转：B 相超前 A 相 90°。

每个边沿变化（上升沿/下降沿）对应一个计数值变化。



第二部分

编码器测速方法

Design of Intelligent Vehicle System

InnoLegend

M 测速法

在固定时间间隔（如 10ms）内读取编码器的脉冲数（即 Δ CNT ），通过 脉冲数/时间 计算转速。

•公式：$$速度=\frac{\Delta CNT}{T\times N}$$

•变量说明：

- **ΔCNT**：单位时间内的计数器变化量（脉冲数差值，有符号整数）。
- **T**：采样时间（秒）。
- **N**：编码器每转输出的总脉冲数（线数 × 倍频）。

第三部分

STM32编码器模式配置与实现

Design of Intelligent Vehicle System

3.1 STM32 编码器模式的核心机制

InnoLegend

STM32的某些 定时器（如 高级定时器TIM1、 TIM8， 通用定时器TIM2–TIM5等）在编码器模式下，通过硬件可以自动跟踪 TI1 （定时器的输入通道1，对应硬件引脚（如TIMx_CH1） 和 TI2 的边沿变化，并更新计数器（CNT）：

- **输入捕获通道**：TI1 和 TI2 分别连接到定时器的两个输入通道（如 CH1 和 CH2）。
- **边沿检测**：可配置为检测 单边沿（仅上升沿或下降沿）或 双边沿（上升沿和下降沿均检测）。
- **方向判断**：根据两路信号的相位关系自动控制计数器递增或递减。
- **计数器溢出**：通过自动重载寄存器（ARR）设置计数范围，溢出后自动归零或反向计数。

3.2 STM32 编码器模式信号检测方式

InnoLegend

STM32 支持 3 种编码器模式，对应不同的信号检测方式：

•模式 1（SMS=001）：仅 TI1 的边沿影响计数器，方向由 TI2 电平决定。

•模式 2（SMS=010）：仅 TI2 的边沿影响计数器，方向由 TI1 电平决定。

•模式 3（SMS=011）：TI1 和 TI2 的边沿均影响计数器，方向由两路信号相位差决定（最高分辨率）。

表 316. 计数方向与编码器信号的关系

有效边沿	相反信号的电平（TI1FP1 对应 TI2，TI2FP2 对应 TI1）	TI1FP1 信号		TI2FP2 信号	
		上升	下降	上升	下降
仅在 TI1 处计数	高	递减	递增	不计数	不计数
	低	递增	递减	不计数	不计数
仅在 TI2 处计数	高	不计数	不计数	递增	递减
	低	不计数	不计数	递减	递增
在 TI1 和 TI2 处均计数	高	递减	递增	递增	递减
	低	递增	递减	递减	递增

https://gitcode.com/open-source-toolkit/05fa7/?utm_source=tools_gitcode&index=top&type=card&

3.2 STM32 编码器模式信号检测方式

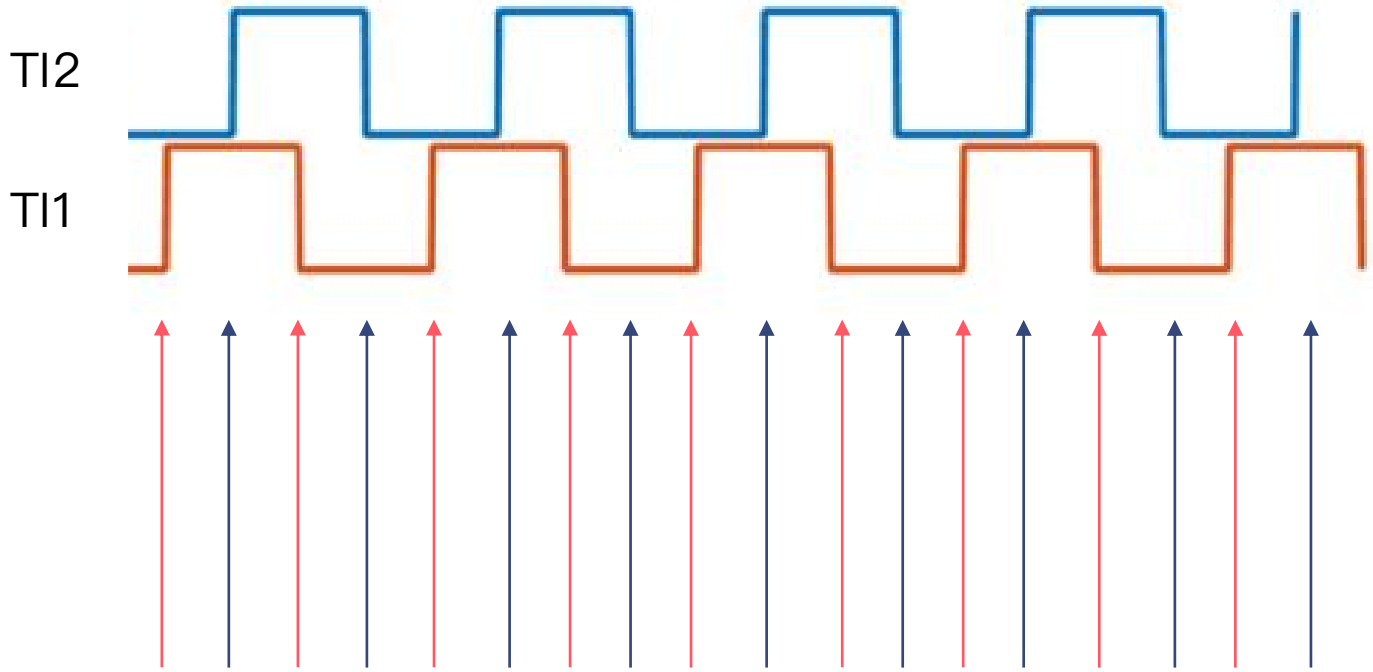
InnoLegend

STM32 支持 3 种编码器模式，对应不同的信号检测方式：

•模式 1（SMS=001）：仅 TI1 的边沿影响计数器，方向由 TI2 电平决定。

•模式 2（SMS=010）：仅 TI2 的边移影响计数器，方向由 TI1 电平决定。

•模式 3（SMS=011）：TI1 和 TI2 的边沿均影响计数器，方向由两路信号相位差决定（最高分辨率）。

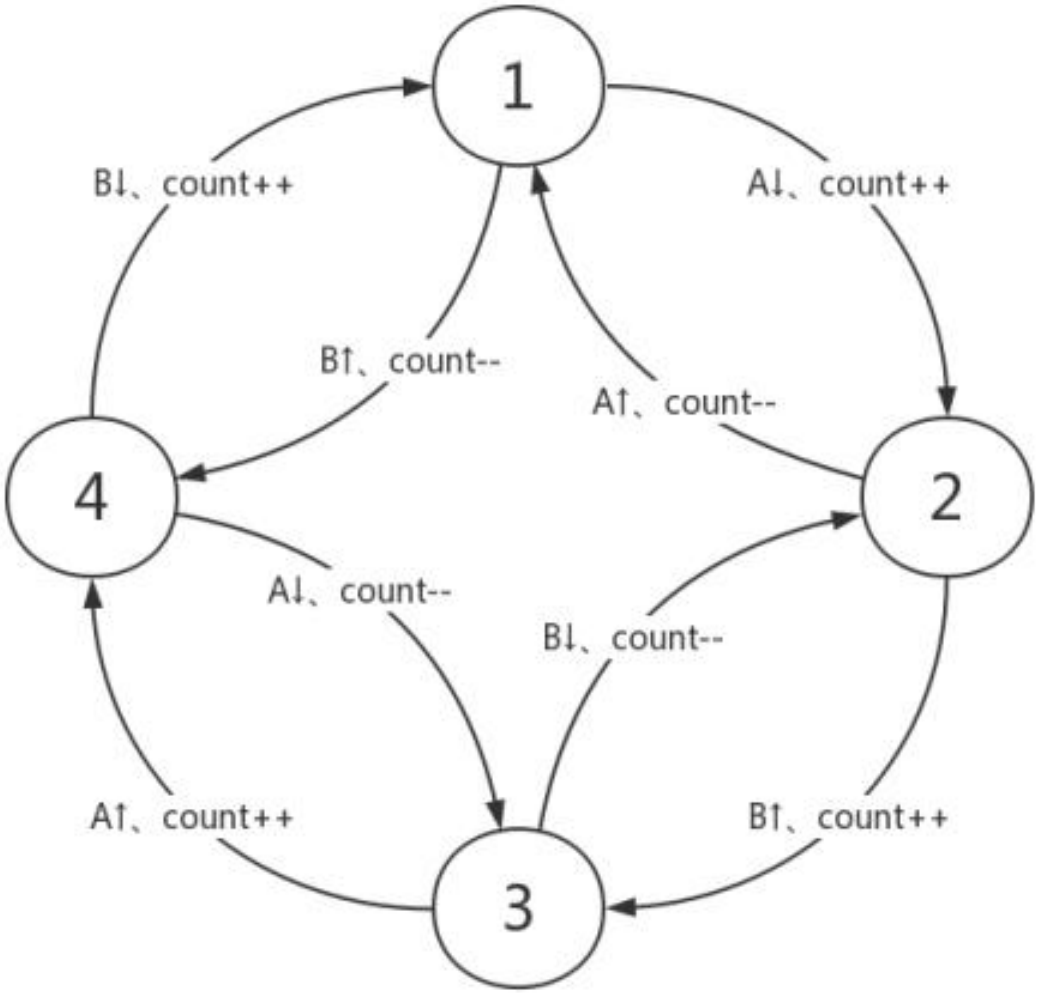


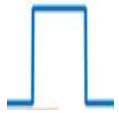
第四部分

软件编码器

Design of Intelligent Vehicle System

4.1 软件解析编码器设计



- 正向计数
- 反向计数
- 抖动 

4.1 软件解析编码器设计

InnoLegend

例程摘自msp430论坛：

https://bbs.elecfans.com/m/jishu_500010_1_1.html

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队